

武汉市 2022 年中考数学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）下列各题中有且只有一个正确答案，请在答题卡上将正确答案的标号涂黑。

1. 实数 2022 的相反数是（ ）

- A. - 2022 B. $-\frac{1}{2022}$ C. $\frac{1}{2022}$ D. 2022

【解答】解：实数 2022 的相反数是 - 2022，

故选：A.

2. 彩民李大叔购买 1 张彩票，中奖. 这个事件是（ ）

- A. 必然事件 B. 确定性事件 C. 不可能事件 D. 随机事件

【解答】解：彩民李大叔购买 1 张彩票，中奖. 这个事件是随机事件，

故选：D.

3. 现实世界中，对称现象无处不在，中国的方块字中有些也具有对称性. 下列汉字是轴对称图形的是（ ）

- A. 劳 B. 动 C. 光 D. 荣

【解答】解：选项 A、B、C 不能找到这样的一条直线，使图形沿一条直线折叠，直线两旁的部分能够互相重合，所以不是轴对称图形，

选项 D 能找到这样的一条直线，使图形沿一条直线折叠，直线两旁的部分能够互相重合，所以是轴对称图形，

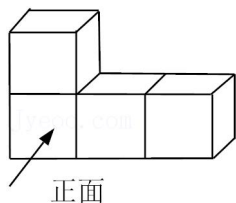
故选：D.

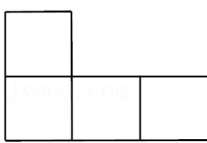
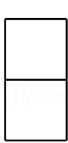
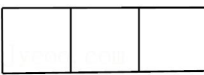
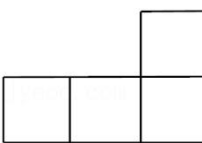
4. 计算 $(2a^4)^3$ 的结果是（ ）

- A. $2a^{12}$ B. $8a^{12}$ C. $6a^7$ D. $8a^7$

【解答】解： $(2a^4)^3 = 8a^{12}$ ，故选：B.

5. 如图是由 4 个相同的小正方体组成的几何体，它的主视图是（ ）



- A.  B.  C.  D. 

【解答】解：从正面看共有两层，底层三个正方形，上层左边是一个正方形. 故选：A.

6. 已知点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 在反比例函数 $y = \frac{6}{x}$ 的图象上, 且 $x_1 < 0 < x_2$, 则下列结论一定正确的是 ()

- A. $y_1 + y_2 < 0$ B. $y_1 + y_2 > 0$ C. $y_1 < y_2$ D. $y_1 > y_2$

【解答】解: $\because$ 反比例函数 $y = \frac{6}{x}$ 中的 $6 > 0$,

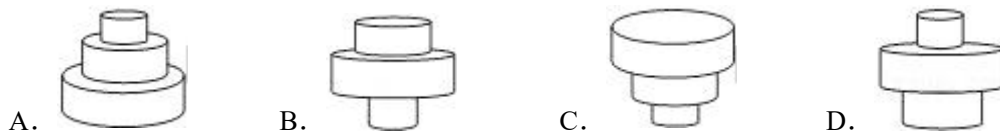
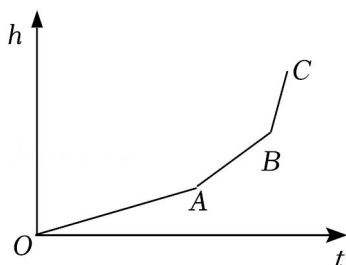
$\therefore$ 该双曲线经过第一、三象限, 且在每一象限内 y 随 x 的增大而减小,

$\because$ 点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 在反比例函数 $y = \frac{6}{x}$ 的图象上, 且 $x_1 < 0 < x_2$,

$\therefore$ 点 A 位于第三象限, 点 B 位于第一象限,

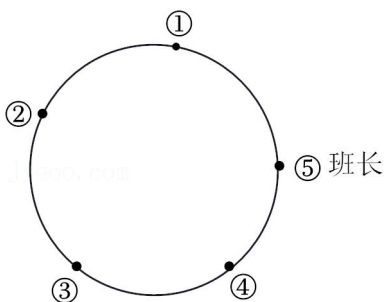
$\therefore y_1 < y_2$. 故选: C.

7. 匀速地向一个容器内注水, 最后把容器注满. 在注水过程中, 水面高度 h 随时间 t 的变化规律如图所示 (图中 $OABC$ 为一折线). 这个容器的形状可能是 ()



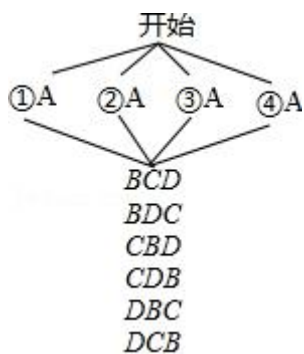
【解答】解: 注水量一定, 函数图象的走势是稍陡, 平缓, 陡; 那么速度就相应的变化, 跟所给容器的粗细有关. 则相应的排列顺序就为选项 D. 故选: D.

8. 班长邀请 A, B, C, D 四位同学参加圆桌会议. 如图, 班长坐在⑤号座位, 四位同学随机坐在①②③④四个座位, 则 A, B 两位同学座位相邻的概率是 ()



- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

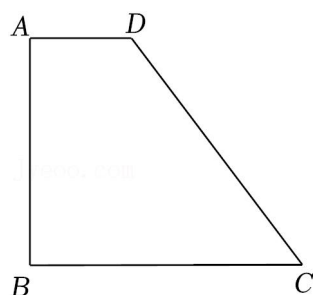
【解答】解: 画树状图为:



共有 24 种等可能的结果数，其中 A, B 两位同学座位相邻的结果数为 12，

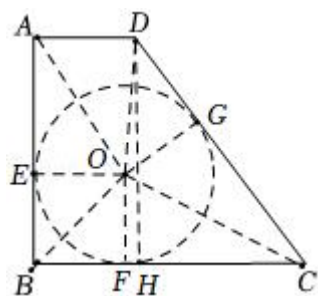
故 A, B 两位同学座位相邻的概率是 $\frac{12}{24} = \frac{1}{2}$. 故选: C.

9. 如图，在四边形材料 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， $\angle A = 90^\circ$ ， $AD = 9\text{cm}$ ， $AB = 20\text{cm}$ ， $BC = 24\text{cm}$. 现用此材料截出一个面积最大的圆形模板，则此圆的半径是 ()



- A. $\frac{110}{13}\text{cm}$ B. 8cm C. $6\sqrt{2}\text{cm}$ D. 10cm

【解答】解：如图，当 AB, BC, CD 相切于 $\odot O$ 于点 E, F, G 时时， $\odot O$ 的面积最大. 连接 $OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG$ ，过点 D 作 $DH \perp BC$ 于点 H .



$\because AD \parallel CB$ ， $\angle BAD = 90^\circ$ ， $\therefore \angle ABC = 90^\circ$ ，

$\because \angle DHB = 90^\circ$ ， $\therefore$ 四边形 $ABHD$ 是矩形， $\therefore AB = DH = 20\text{cm}$ ， $AD = BH = 9\text{cm}$ ，

$\because BC = 24\text{cm}$ ， $\therefore CH = BC - BH = 24 - 9 = 15 (\text{cm})$ ，

$\therefore CD = \sqrt{DH^2 + CH^2} = \sqrt{20^2 + 15^2} = 25 (\text{cm})$ ，

设 $OE = OF = OG = r\text{cm}$ ，

则有 $\frac{1}{2} \times (9 + 24) \times 20 = \frac{1}{2} \times 20 \times r + \frac{1}{2} \times 24 \times r + \frac{1}{2} \times 25 \times r + \frac{1}{2} \times 9 \times (20 - r)$ ，

$\therefore r = 8$ ，

故选: B.

10. 幻方是古老的数学问题，我国古代的《洛书》中记载了最早的幻方——九宫格．将 9 个数填入幻方的空格中，要求每一横行、每一竖列以及两条对角线上的 3 个数之和相等，例如图（1）就是一个幻方．图（2）是一个未完成的幻方，则 x 与 y 的和是（ ）

4	9	2
3	5	7
8	1	6

(1)

x	6	20
22		y

(2)

- A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

【解答】解：∵每一横行、每一竖列以及两条对角线上的 3 个数之和相等，
 ∴最左下角的数为：6+20 - 22=4，
 ∴最中间的数为：x+6 - 4=x+2，或 x+6+20 - 22 - y=x - y+4，
 最右下角的数为：6+20 - (x+2) =24 - x，或 x+6 - y=x - y+6，
 ∴ $\begin{cases} x+2 = x-y+4 \\ 24-x = x-y+6 \end{cases}$ ，解得： $\begin{cases} x = 10 \\ y = 2 \end{cases}$ ，
 ∴x+y=12，故选：D.

二、填空题（共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）下列各题不需要写出解答过程，请将结果直接填写在答题卡指定的位置．

11. 计算 $\sqrt{(-2)^2}$ 的结果是 2．

【解答】解：法一、 $\sqrt{(-2)^2}=|-2|=2$ ；
 法二、 $\sqrt{(-2)^2} = \sqrt{4} = 2$ ．故答案为：2.

12. 某体育用品专卖店在一段时间内销售了 20 双学生运动鞋，各种尺码运动鞋的销售量如下表．则这 20 双运动鞋的尺码组成的一组数据的众数是 25．

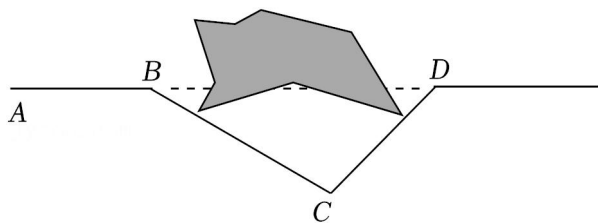
尺码/cm	24	24.5	25	25.5	26
销售量/双	1	3	10	4	2

【解答】解：由表知，这组数据中 25 出现次数最多，有 10 次，
 所以这组数据的众数为 25，故答案为：25.

13. （3 分）计算 $\frac{2x}{x^2-9} - \frac{1}{x-3}$ 的结果是 $-\frac{1}{x+3}$ ．

【解答】解：原式= $\frac{2x}{(x+3)(x-3)} - \frac{x+3}{(x+3)(x-3)}$
 $= \frac{2x-x-3}{(x+3)(x-3)} = \frac{x-3}{(x+3)(x-3)} = \frac{1}{x+3}$ ．
 故答案为： $\frac{1}{x+3}$ ．

14. 如图, 沿 AB 方向架桥修路, 为加快施工进度, 在直线 AB 上湖的另一边的 D 处同时施工. 取 $\angle ABC = 150^\circ$, $BC = 1600m$, $\angle BCD = 105^\circ$, 则 C, D 两点的距离是 $\underline{800\sqrt{2}}m$.



【解答】解: 过点 C 作 $CE \perp BD$, 垂足为 E .

$$\because \angle ABC = 150^\circ, \therefore \angle DBC = 30^\circ.$$

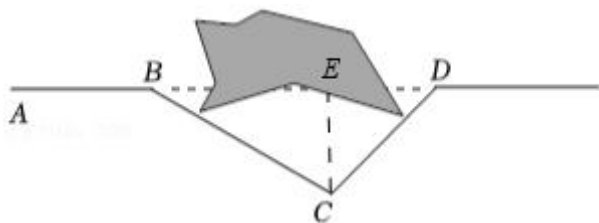
在 $Rt\triangle BCE$ 中,

$$\because BC = 1600m, \therefore CE = \frac{1}{2}BC = 800m, \angle BCE = 60^\circ.$$

$$\because \angle BCD = 105^\circ, \therefore \angle ECD = 45^\circ.$$

在 $Rt\triangle DCE$ 中,

$$\because \cos \angle ECD = \frac{CE}{CD}, \therefore CD = \frac{CE}{\cos 45^\circ} = \frac{800}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 800\sqrt{2} (m). \text{ 故答案为: } 800\sqrt{2}.$$



15. 已知抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ (a, b, c 是常数) 开口向下, 过 $A(-1, 0)$, $B(m, 0)$ 两点, 且 $1 < m < 2$. 下列四个结论:

① $b > 0$;

② 若 $m = \frac{3}{2}$, 则 $3a + 2c < 0$;

③ 若点 $M(x_1, y_1)$, $N(x_2, y_2)$ 在抛物线上, $x_1 < x_2$, 且 $x_1 + x_2 > 1$, 则 $y_1 > y_2$;

④ 当 $a \leq -1$ 时, 关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 1$ 必有两个不相等的实数根.

其中正确的是 $\underline{\text{①③④}}$ (填写序号).

【解答】解: $\because$ 对称轴 $x = \frac{-1+m}{2} > 0$,

$$\therefore \text{对称轴在 } y \text{ 轴右侧}, \therefore -\frac{b}{2a} > 0,$$

$$\because a < 0, \therefore b > 0, \text{ 故 ① 正确};$$

$$\text{当 } m = \frac{3}{2} \text{ 时, 对称轴 } x = -\frac{b}{2a} = \frac{1}{4},$$

$$\therefore b = -\frac{a}{2},$$

当 $x = -1$ 时, $a - b + c = 0$, $\therefore \frac{3a}{2} + c = 0$, $\therefore 3a + 2c = 0$, 故②错误;

由题意, 抛物线的对称轴直线 $x = a$, $0 < a < 0.5$,

$\therefore$ 点 $M(x_1, y_1)$, $N(x_2, y_2)$ 在抛物线上, $x_1 < x_2$, 且 $x_1 + x_2 > 1$,

$\therefore$ 点 M 到对称轴的距离 $<$ 点 N 到对称轴的距离, $\therefore y_1 > y_2$, 故③正确;

设抛物线的解析式为 $y = a(x+1)(x-m)$,

方程 $a(x+1)(x-m) = 1$,

整理得, $ax^2 + a(1-m)x - am - 1 = 0$,

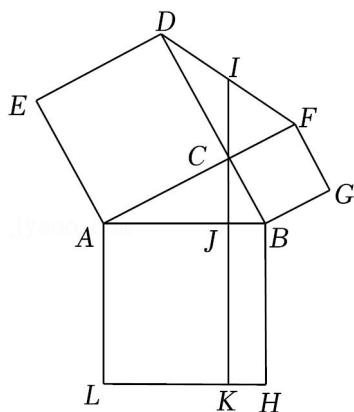
$\Delta = [a(1-m)]^2 - 4a(-am-1)$

$= a^2(m+1)^2 + 4a$,

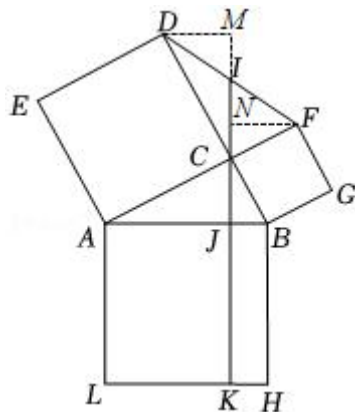
$\therefore 0 < m < 2$, $a \leq -1$, $\therefore \Delta > 0$,

$\therefore$ 关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 1$ 必有两个不相等的实数根. 故④正确, 故答案为: ①③④.

16. 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC > BC$, 分别以 $\triangle ABC$ 的三边为边向外作三个正方形 $ABHL$, $ACDE$, $BCFG$, 连接 DF . 过点 C 作 AB 的垂线 CJ , 垂足为 J , 分别交 DF , LH 于点 I , K . 若 $CI = 5$, $CJ = 4$, 则四边形 $AJKL$ 的面积是 80.



【解答】解: 过点 D 作 $DM \perp CI$, 交 CI 的延长线于点 M , 过点 F 作 $FN \perp CI$ 于点 N ,



$\therefore \triangle ABC$ 为直角三角形, 四边形 $ACDE$, $BCFG$ 为正方形, 过点 C 作 AB 的垂线 CJ , $CJ = 4$,

$\therefore AC = CD$, $\angle ACD = 90^\circ$, $\angle AJC = \angle CMD = 90^\circ$, $\angle CAJ + \angle ACJ = 90^\circ$, $BC = CF$, $\angle BCF = 90^\circ$, $\angle CNF = \angle BJC = 90^\circ$, $\angle FCN + \angle CFN = 90^\circ$,

$$\therefore \angle ACJ + \angle DCM = 90^\circ, \quad \angle FCN + \angle BCJ = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle CAJ = \angle DCM, \quad \angle BCJ = \angle CFN,$$

$$\therefore \triangle ACJ \cong \triangle CDM \text{ (AAS)}, \quad \triangle BCJ \cong \triangle CFN \text{ (AAS)},$$

$$\therefore AJ = CM, \quad DM = CJ = 4, \quad BJ = CN, \quad NF = CJ = 4,$$

$$\therefore DM = NF,$$

$$\therefore \triangle DMI \cong \triangle FNI \text{ (AAS)}, \quad \therefore DI = FI, \quad MI = NI,$$

$$\because \angle DCF = 90^\circ, \quad \therefore DI = FI = CI = 5,$$

在 $\text{Rt}\triangle DMI$ 中, 由勾股定理可得:

$$MI = \sqrt{DI^2 - DM^2} = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3, \quad \therefore NI = MI = 3,$$

$$\therefore AJ = CM = CI + MI = 5 + 3 = 8, \quad BJ = CN = CI - NI = 5 - 3 = 2, \quad \therefore AB = AJ + BJ = 8 + 2 = 10,$$

$$\because \text{四边形 } ABHL \text{ 为正方形}, \quad \therefore AL = AB = 10,$$

$$\because \text{四边形 } AJKL \text{ 为矩形}, \quad \therefore \text{四边形 } AJKL \text{ 的面积为: } AL \cdot AJ = 10 \times 8 = 80, \quad \text{故答案为: } 80.$$

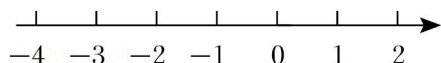
三、解答题 (共 8 小题, 共 72 分) 下列各题需要在答题卡指定的位置写出文字说明、证明过程、演算步骤或画出图形.

17. (8 分) 解不等式组 $\begin{cases} x - 2 \geq -5, & \text{①} \\ 3x < x + 2. & \text{②} \end{cases}$ 请按下列步骤完成解答.

(1) 解不等式①, 得 $x \geq -3$;

(2) 解不等式②, 得 $x < 1$;

(3) 把不等式①和②的解集在数轴上表示出来;

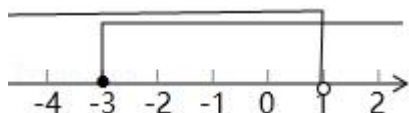


(4) 原不等式组的解集是 $-3 \leq x < 1$.

【解答】 解: (1) 解不等式①, 得: $x \geq -3$;

(2) 解不等式②, 得: $x < 1$;

(3) 把不等式①和②的解集在数轴上表示出来为:



(4) 原不等式组的解集为: $-3 \leq x < 1$.

故答案为: (1) $x \geq -3$;

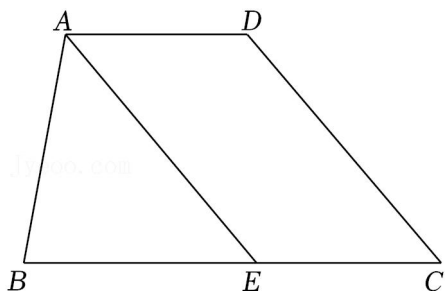
(2) $x < 1$;

(4) $-3 \leq x < 1$.

18. (8分) 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $\angle B = 80^\circ$.

(1) 求 $\angle BAD$ 的度数;

(2) AE 平分 $\angle BAD$ 交 BC 于点 E , $\angle BCD = 50^\circ$. 求证: $AE \parallel DC$.



【解答】(1) 解: $\because AD \parallel BC$, $\therefore \angle B + \angle BAD = 180^\circ$,

$\because \angle B = 80^\circ$, $\therefore \angle BAD = 100^\circ$;

(2) 证明: $\because AE$ 平分 $\angle BAD$, $\therefore \angle DAE = 50^\circ$,

$\because AD \parallel BC$, $\therefore \angle AEB = \angle DAE = 50^\circ$,

$\because \angle BCD = 50^\circ$,

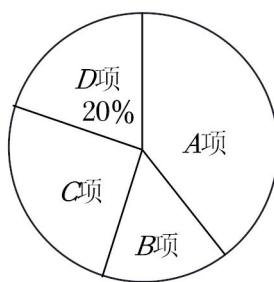
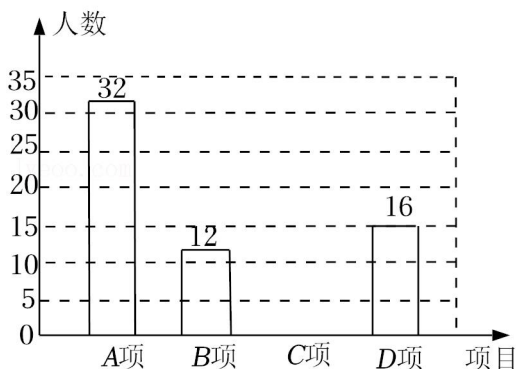
$\therefore \angle AEB = \angle BCD$, $\therefore AE \parallel DC$.

19. (8分) 为庆祝中国共青团成立 100 周年, 某校开展四项活动: A 项参观学习, B 项团史宣讲, C 项经典诵读, D 项文学创作, 要求每名学生在规定时间内必须且只能参加其中一项活动. 该校从全体学生中随机抽取部分学生, 调查他们参加活动的意向, 将收集的数据整理后, 绘制成如下两幅不完整的统计图.

(1) 本次调查的样本容量是 80, B 项活动所在扇形的圆心角的大小是 54° , 条形统计图中 C 项活动的人数是 20;

(2) 若该校约有 2000 名学生, 请估计其中意向参加“参观学习”活动的人数.

各项活动意向参加人数的条形统计图 各项活动意向参加人数的扇形统计图



【解答】解: (1) 本次调查的样本容量是 $16 \div 20\% = 80$, B 项活动所在扇形的圆心角的大小是 $360^\circ \times \frac{12}{80} = 54^\circ$,

条形统计图中 C 项活动的人数是 $80 - 32 - 12 - 16 = 20$ (人), 故答案为: 80, 54° , 20;

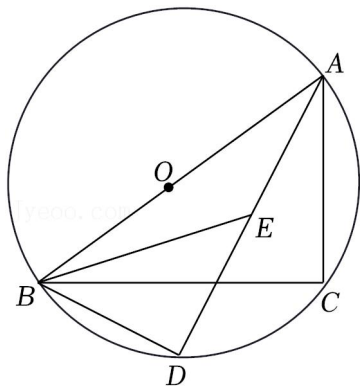
(2) $2000 \times \frac{32}{80} = 800$ (人),

答: 该校意向参加“参观学习”活动的人数约为 800 人.

20. (8分) 如图, 以 AB 为直径的 $\odot O$ 经过 $\triangle ABC$ 的顶点 C , AE , BE 分别平分 $\angle BAC$ 和 $\angle ABC$, AE 的延长线交 $\odot O$ 于点 D , 连接 BD .

(1) 判断 $\triangle BDE$ 的形状, 并证明你的结论;

(2) 若 $AB=10$, $BE=2\sqrt{10}$, 求 BC 的长.



【解答】 解: (1) $\triangle BDE$ 为等腰直角三角形. 理由如下:

$\because AE$ 平分 $\angle BAC$, BE 平分 $\angle ABC$,

$\therefore \angle BAE = \angle CAD = \angle CBD$, $\angle ABE = \angle EBC$.

$\because \angle BED = \angle BAE + \angle ABE$, $\angle DBE = \angle DBC + \angle CBE$, $\therefore \angle BED = \angle DBE$. $\therefore BD = ED$.

$\because AB$ 为直径, $\therefore \angle ADB = 90^\circ$. $\therefore \triangle BDE$ 是等腰直角三角形.

另解: 计算 $\angle AEB = 135^\circ$ 也可以得证.

(2) 解: 连接 OC , CD , OD , OD 交 BC 于点 F .

$\because \angle DBC = \angle CAD = \angle BAD = \angle BCD$. $\therefore BD = DC$.

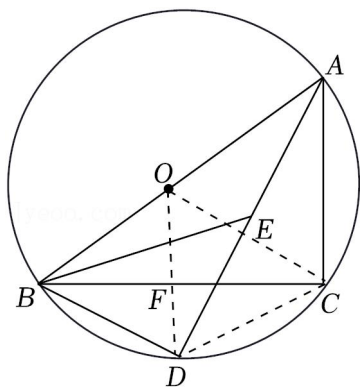
$\because OB = OC$. $\therefore OD$ 垂直平分 BC .

$\because \triangle BDE$ 是等腰直角三角形, $BE = 2\sqrt{10}$, $\therefore BD = 2\sqrt{5}$.

$\because AB = 10$, $\therefore OB = OD = 5$. 设 $OF = t$, 则 $DF = 5 - t$.

在 $\text{Rt}\triangle BOF$ 和 $\text{Rt}\triangle BDF$ 中, $5^2 - t^2 = (2\sqrt{5})^2 - (5 - t)^2$, 解得 $t = 3$, $\therefore BF = 4$. $\therefore BC = 8$.

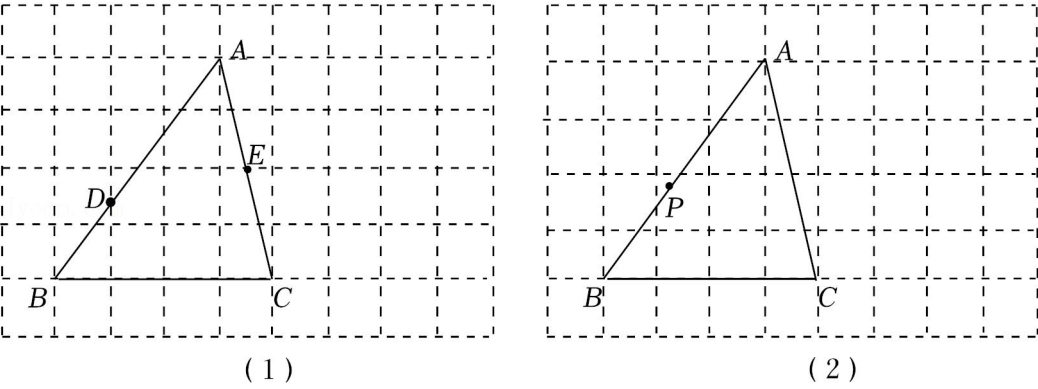
另解: 分别延长 AC , BD 相交于点 G . 则 $\triangle MBG$ 为等腰三角形, 先计算 $AG = 10$, $BG = 4\sqrt{5}$, $AD = 4\sqrt{5}$, 再根据面积相等求得 BC .



21. (8 分) 如图是由小正方形组成的 9×6 网格, 每个小正方形的顶点叫做格点. $\triangle ABC$ 的三个顶点都是格点. 仅用无刻度的直尺在给定网格中完成画图, 画图过程用虚线表示.

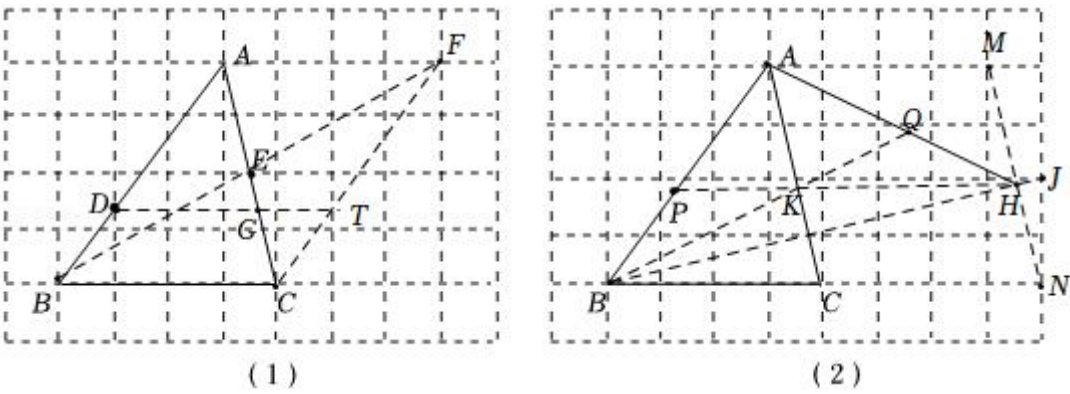
(1) 在图 (1) 中, D, E 分别是边 AB, AC 与网格线的交点. 先将点 B 绕点 E 旋转 180° 得到点 F , 画出点 F , 再在 AC 上画点 G , 使 $DG \parallel BC$;

(2) 在图 (2) 中, P 是边 AB 上一点, $\angle BAC = \alpha$. 先将 AB 绕点 A 逆时针旋转 2α , 得到线段 AH , 画出线段 AH , 再画点 Q , 使 P, Q 两点关于直线 AC 对称.



【解答】解: (1) 如图 (1) 中, 点 F , 点 G 即为所求;

(2) 如图 (2) 中, 线段 AH , 点 Q 即为所求.



22. (10 分) 在一条笔直的滑道上有黑、白两个小球同向运动, 黑球在 A 处开始减速, 此时白球在黑球前面 70cm 处. 小聪测量黑球减速后的运动速度 v (单位: cm/s)、运动距离 y (单位: cm) 随运动时间 t (单位: s) 变化的数据, 整理得下表.

运动时间 t/s	0	1	2	3	4
运动速度 $v/\text{cm/s}$	10	9.5	9	8.5	8
运动距离 y/cm	0	9.75	19	27.75	36

小聪探究发现, 黑球的运动速度 v 与运动时间 t 之间成一次函数关系, 运动距离 y 与运动时间 t 之间成二次函数关系.

(1) 直接写出 v 关于 t 的函数解析式和 y 关于 t 的函数解析式 (不要求写出自变量的取值范围);

(2) 当黑球减速后运动距离为 64cm 时, 求它此时的运动速度;

(3) 若白球一直以 2cm/s 的速度匀速运动, 问黑球在运动过程中会不会碰到白球? 请说明理由.



【解答】解: (1) 设 $v=mt+n$, 将 $(0, 10)$, $(2, 9)$ 代入, 得 $\begin{cases} n=10 \\ 2m+n=9 \end{cases}$,
解得, $\begin{cases} m=-\frac{1}{2} \\ n=10 \end{cases}$, $\therefore v=-\frac{1}{2}t+10$;

设 $y=at^2+bt+c$, 将 $(0, 0)$, $(2, 19)$, $(4, 36)$ 代入, 得 $\begin{cases} c=0 \\ 4a+2b+c=19 \\ 16a+4b+c=36 \end{cases}$,

解得 $\begin{cases} a=-\frac{1}{4} \\ b=10 \\ c=0 \end{cases}$, $\therefore y=-\frac{1}{4}t^2+10t$.

(2) 令 $y=64$, 即 $-\frac{1}{4}t^2+10t=64$, 解得 $t=8$ 或 $t=32$,

当 $t=8$ 时, $v=6$; 当 $t=32$ 时, $v=-6$ (舍);

(3) 设黑白两球的距离为 $w\text{cm}$,

根据题意可知, $w=70+2t-y=-\frac{1}{4}t^2-8t+70=-\frac{1}{4}(t-16)^2+6$,

$\therefore \frac{1}{4}>0$, $\therefore$ 当 $t=16$ 时, w 的最小值为 6 ,

$\therefore$ 黑白两球的最小距离为 6cm , 大于 0 , 黑球不会碰到白球.

另解 1: 当 $w=0$ 时, $-\frac{1}{4}t^2-8t+70=0$, 判定方程无解.

另解 2: 当黑球的速度减小到 2cm/s 时, 如果黑球没有碰到白球, 此后, 速度低于白球速度, 不会碰到白球. 先确定黑球速度为 2cm/s 时, 其运动时间为 16s , 再判断黑白两球的运动距离之差小于 70cm .

23. (10 分) 问题提出

如图 (1), 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, D 是 AC 的中点, 延长 BC 至点 E , 使 $DE=DB$, 延长 ED 交 AB 于点 F , 探究 $\frac{AF}{AB}$ 的值.

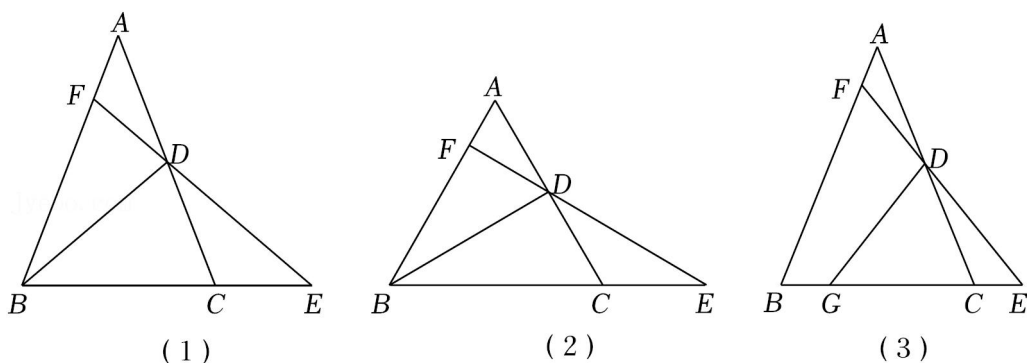
问题探究 (1) 先将问题特殊化. 如图 (2), 当 $\angle BAC=60^\circ$ 时, 直接写出 $\frac{AF}{AB}$ 的值;

(2) 再探究一般情形. 如图 (1), 证明 (1) 中的结论仍然成立.

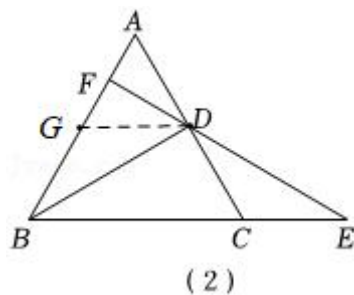
问题拓展

如图 (3), 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, D 是 AC 的中点, G 是边 BC 上一点, $\frac{CG}{BC}=\frac{1}{n}$ ($n<2$), 延长 BC 至点 E ,

点 $DE=DG$, 延长 ED 交 AB 于点 F . 直接写出 $\frac{AF}{AB}$ 的值 (用含 n 的式子表示).



【解答】解：（1）如图，取 AB 的中点 G ，连接 DG ，



$\because$ 点 D 是 AC 的中点， $\therefore DG$ 是 $\triangle ABC$ 的中位线， $\therefore DG \parallel BC$ ，

$\because AB=AC$ ， $\angle BAC=60^\circ$ ， $\therefore \triangle ABC$ 是等边三角形，

$\because$ 点 D 是 AC 的中点， $\therefore \angle DBC=30^\circ$ ，

$\because BD=CD$ ， $\therefore \angle E=\angle DBC=30^\circ$ ， $\therefore DF \perp AB$ ，

$\because \angle AGD=\angle ADG=60^\circ$ ， $\therefore \triangle ADG$ 是等边三角形， $\therefore AF=\frac{1}{2}AG$ ，

$\because AG=\frac{1}{2}AB$ ， $\therefore AF=\frac{1}{4}AB$ ， $\therefore \frac{AF}{AB}=\frac{1}{4}$ ；

（2）取 BC 的中点 H ，连接 DH ， $\because$ 点 D 为 AC 的中点， $\therefore DH \parallel AB$ ， $DH=\frac{1}{2}AB$ ，

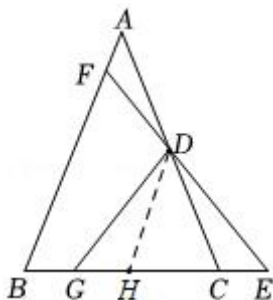
$\because AB=AC$ ， $\therefore DH=DC$ ， $\therefore \angle DHC=\angle DCH$ ，

$\because BD=DE$ ， $\therefore \angle DBH=\angle DEC$ ， $\therefore \angle BDH=\angle EDC$ ，

$\therefore \triangle DBH \cong \triangle DEC$ (ASA)， $\therefore BH=EC$ ， $\therefore \frac{EB}{EH}=\frac{3}{2}$ ，

$\because DH \parallel AB$ ， $\therefore \triangle EDH \sim \triangle EFB$ ， $\therefore \frac{FB}{DH}=\frac{EB}{EH}=\frac{3}{2}$ ， $\therefore \frac{FB}{AB}=\frac{3}{4}$ ， $\therefore \frac{AF}{AB}=\frac{1}{4}$ ；

问题拓展 取 BC 的中点 H ，连接 DH ，



由(2)同理可证明 $\triangle DGH \cong \triangle DEC$ (ASA),

$$\therefore GH = CE, \therefore HE = CG,$$

$$\therefore \frac{CG}{BC} = \frac{1}{n}, \therefore \frac{HE}{BC} = \frac{1}{n}, \therefore \frac{HE}{BH} = \frac{2}{n}, \therefore \frac{HE}{BE} = \frac{2}{n+2},$$

$$\because DH \parallel BF, \therefore \triangle EDH \sim \triangle EFB, \therefore \frac{HE}{BE} = \frac{DH}{BF} = \frac{2}{n+2},$$

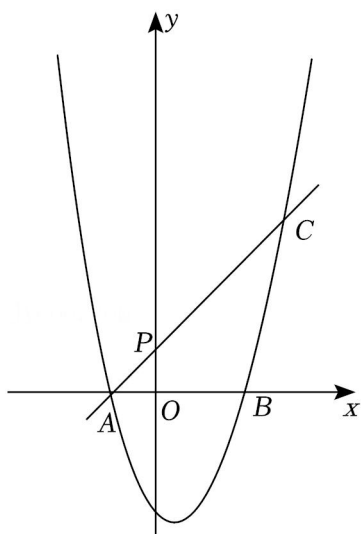
$$\because DH = \frac{1}{2}AB, \therefore \frac{BF}{AB} = \frac{n+2}{4}, \therefore \frac{AF}{AB} = \frac{2-n}{4}.$$

24. (12分) 抛物线 $y = x^2 - 2x - 3$ 交 x 轴于 A, B 两点 (A 在 B 的左边), C 是第一象限抛物线上一点, 直线 AC 交 y 轴于点 P .

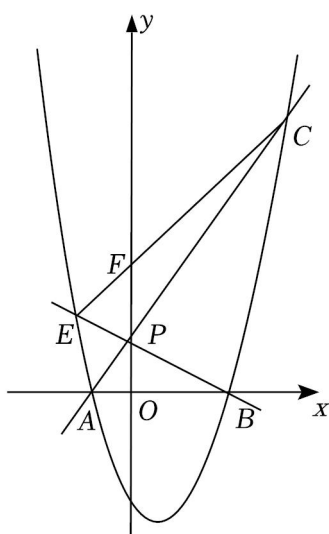
(1) 直接写出 A, B 两点的坐标;

(2) 如图(1), 当 $OP = OA$ 时, 在抛物线上存在点 D (异于点 B), 使 B, D 两点到 AC 的距离相等, 求出所有满足条件的点 D 的横坐标;

(3) 如图(2), 直线 BP 交抛物线于另一点 E , 连接 CE 交 y 轴于点 F , 点 C 的横坐标为 m . 求 $\frac{FP}{OP}$ 的值 (用含 m 的式子表示).



(1)



(2)

【解答】解: (1) 令 $y = 0$, 得 $x^2 - 2x - 3 = 0$,

解得 $x = 3$ 或 -1 , $\therefore A(-1, 0), B(3, 0)$;

(2) $\because OP = OA = 1, \therefore P(0, 1), \therefore$ 直线 AC 的解析式为 $y = x + 1$.

①若点 D 在 AC 的下方时,

过点 B 作 AC 的平行线与抛物线交点即为 D_1 .

$\because B(3, 0), BD_1 \parallel AC, \therefore$ 直线 BD_1 的解析式为 $y = x - 3$,

$$\text{由} \begin{cases} y = x - 3 \\ y = x^2 - 2x - 3 \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} x = 3 \\ y = 0 \end{cases} \text{或} \begin{cases} x = 0 \\ y = -3 \end{cases},$$

$\therefore D_1(0, -3)$, $\therefore D_1$ 的横坐标为 0.

②若点 D 在 AC 的上方时, 点 D_1 关于点 P 的对称点 $G(0, 5)$,
过点 G 作 AC 的平行线 l 交抛物线于点 D_2, D_3 , D_2, D_3 符合条件.

直线 l 的解析式为 $y=x+5$,

由 $\begin{cases} y = x + 5 \\ y = x^2 - 2x - 3 \end{cases}$, 可得 $x^2 - 3x - 8 = 0$, 解得 $x = \frac{3-\sqrt{41}}{2}$ 或 $\frac{3+\sqrt{41}}{2}$,

$\therefore D_2, D_3$ 的横坐标为 $\frac{3-\sqrt{41}}{2}, \frac{3+\sqrt{41}}{2}$,

综上所述, 满足条件的点 D 的横坐标为 $0, \frac{3-\sqrt{41}}{2}, \frac{3+\sqrt{41}}{2}$.

(3) 设 E 点的横坐标为 n , 过点 P 的直线的解析式为 $y=kx+b$,

由 $\begin{cases} y = kx + b \\ y = x^2 - 2x - 3 \end{cases}$, 可得 $x^2 - (2+k)x - 3 - b = 0$,

设 x_1, x_2 是方程 $x^2 - (2+k)x - 3 - b = 0$ 的两根, 则 $x_1x_2 = -3 - b$, $\therefore x_A \cdot x_C = x_B \cdot x_E = -3 - b$

$\therefore x_A = -1$, $\therefore x_C = 3+b$, $\therefore m = 3+b$,

$\therefore x_B = 3$, $\therefore x_E = -1 - \frac{b}{3}$, $\therefore n = -1 - \frac{b}{3}$,

设直线 CE 的解析式为 $y=px+q$,

同法可得 $mn = -3 - q$, $\therefore q = -mn - 3$,

$\therefore q = -(3+b)(-1 - \frac{b}{3}) - 3 = \frac{1}{3}b^2 + 2b$, $\therefore OF = \frac{1}{3}b^2 + b$,

$\therefore \frac{FP}{OP} = \frac{1}{3}b + 1 = \frac{1}{3}(m - 3) + 1 = \frac{1}{3}m$.

